

FILAFÁCIL – PROPOSTA DE PROJETO

Desenvolvimento de Sistema Distribuído com Aplicativo Móvel

Descrição do Domínio

FilaFácil é um sistema de gerenciamento de fila de espera para restaurantes. O objetivo é auxiliar restaurantes na organização do atendimento durante períodos de alta demanda, permitindo melhor controle das mesas disponíveis e redução do tempo de espera percebido pelos clientes.

O sistema considera que cada entrada na fila representa um grupo de pessoas aguardando atendimento conjunto. O restaurante pode acompanhar a fila em tempo real e decidir qual grupo chamar de acordo com a capacidade das mesas disponíveis.

Além do backend REST, o projeto prevê comunicação assíncrona orientada a eventos utilizando middleware de mensagens, permitindo atualização em tempo real entre os componentes do sistema.

Justificativa

A gestão de filas em restaurantes é um problema recorrente, especialmente em horários de pico. Muitas vezes os clientes não possuem visibilidade sobre o andamento da fila ou previsão de atendimento, o que gera insatisfação e desorganização operacional.

O FilaFácil busca melhorar essa experiência ao:

- permitir entrada digital na fila;
- informar o status do atendimento;
- facilitar a gestão de mesas pelo restaurante;
- permitir notificações em tempo real.

O projeto também possui relevância acadêmica por envolver conceitos de:

- sistemas distribuídos;
- arquitetura orientada a eventos;
- comunicação assíncrona;
- integração entre backend, aplicativos móveis e middleware de mensagens.

Perfis de Usuário

1. Cliente (Usuário Final)

Pessoa que chega ao restaurante e deseja aguardar uma mesa.

Principais necessidades:

- entrar na fila informando nome e tamanho do grupo;
- acompanhar o status do atendimento;
- receber notificação quando a mesa estiver disponível.

Fluxo básico:

1. Cliente entra na fila pelo aplicativo.
2. Aguarda atualização do status.
3. Recebe aviso quando for chamado.

2. Prestador de Serviços (Funcionário do Restaurante)

Responsável pela gestão da fila e das mesas disponíveis.

Principais necessidades:

- visualizar a fila de espera;
- chamar clientes;
- associar clientes às mesas disponíveis;
- finalizar atendimentos.

Fluxo básico:

1. Funcionário acompanha os grupos aguardando.
2. Seleciona um grupo compatível com a mesa disponível.
3. Chama o cliente e libera a mesa ao finalizar o atendimento.

Principais Funcionalidades

Backend REST

- Criar entrada na fila;
- Listar fila de espera;
- Consultar entrada específica;
- Atualizar status do atendimento.

Regras de Negócio

- Cada entrada representa um grupo de pessoas;
- A mesa deve possuir capacidade suficiente para o grupo;
- Uma mesa só pode atender um grupo por vez;
- O fluxo de estados segue:
AGUARDANDO → CHAMADO → ATENDIDO.

Tecnologias Previstas

- Backend: Node.js + Express;
- Banco de dados: MySQL;
- Middleware de mensagens: RabbitMQ;
- Aplicativos móveis: Flutter.

Entregas Esperadas

Sprint 1

- Backend REST funcional;
- Banco de dados implementado;
- Endpoints testados via Postman;
- Estrutura inicial da arquitetura do sistema.

Próximas Sprints

- Integração com middleware de mensagens;
- Desenvolvimento dos aplicativos móveis;
- Comunicação assíncrona entre os componentes do sistema.